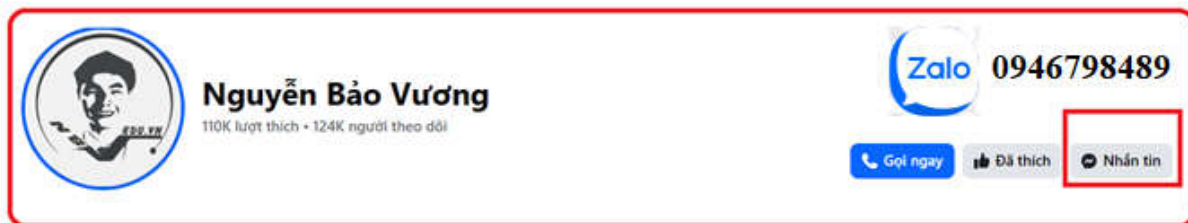


Đề tài FULL nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả **Nguyễn Bảo Vương**

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



CHUYÊN ĐỀ 14. SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN- GHÉP NHÓM (TOÁN 12)

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

trong đó m_i là tần số và $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu.

- **Khoảng biến thiên** của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = a_{k+1} - a_1$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc. Khoảng biến thiên được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu ghép nhóm càng phân tán.

- **Khoảng tứ phân vị** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu đó, tức là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc. Khoảng tứ phân vị cũng được dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

Lưu ý rằng các tứ phân vị Q_r được tính như sau:

$$Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p),$$

trong đó $[a_p; a_{p+1})$ là nhóm chứa phân vị thứ r với $r = 1, 2, 3$.

Lưu ý: Đối với số liệu rời rạc và các nhóm cho dưới dạng $k_1 - k_2$ trong đó $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ thì ta cần thực hiện hiệu chỉnh nhóm trước khi tính toán các số đặc trưng.

- **Phương sai** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2 , là một số được tính theo công thức

$$\text{sau: } s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_k(x_k - \bar{x})^2}{n}$$

trong đó $n = m_1 + \dots + m_k$, $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ với $i = 1, 2, \dots, k$ là giá trị đại diện cho nhóm $[a_i; a_{i+1})$

và $\bar{x} = \frac{m_1 x_1 + \dots + m_k x_k}{n}$ là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

- **Độ lệch chuẩn** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu s , là căn bậc hai số học của phương sai, tức là $s = \sqrt{s^2}$.

- Ta có thể tính phương sai theo công thức sau: $s^2 = \frac{1}{n}(m_1 x_1^2 + \dots + m_k x_k^2) - (\bar{x})^2$

- Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là các xấp xỉ cho phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Phương sai, độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Người ta hay dùng độ lệch chuẩn để đo độ phân tán vì nó có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

- Trong tài chính, người ta có thể dùng độ lệch chuẩn của lợi nhuận thu được để đo độ rủi ro của một phương án đầu tư. Giá trị này càng lớn thì phương án đầu tư càng rủi ro. Tuy nhiên, đối với hai phương án đầu tư có lợi nhuận trung bình khác nhau nhiều thì việc đo "độ rủi ro" bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận không phù hợp. Khi đó người ta có thể dùng hệ số biến thiên CV.

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Xác định khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

- Câu 1.** (CD12) Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: centimét) của 100 học sinh nữ khối 12. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Nhóm	Tần số
[155;160)	7
[160;165)	43
[165;170)	39
[170;175)	11
	$n = 100$

- Câu 2.** (CD12) Khi điều tra cân nặng của 115 học sinh nam khối 12, được kết quả từ 57 kg đến 82 kg. Nếu sử dụng mẫu số liệu ghép nhóm để biểu diễn cân nặng của 115 học sinh này thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu?

- Câu 3.** (CD12) Một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là $Q_1 = 61, Q_2 = 68, Q_3 = 80$. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó là bao nhiêu?

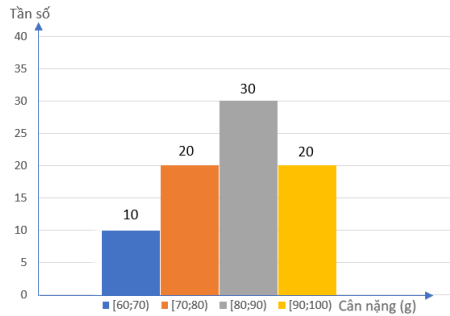
- Câu 4.** (CD12) Một trung tâm tiếng Anh tổ chức thi thử cho 120 học sinh đã đăng kí. Kết quả điểm của 120 học sinh là một mẫu số liệu có bảng tần số, tần số tích lũy như Bảng. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[0;1)	2	2
[1;2)	4	6
[2;3)	7	13
[3;4)	7	20
[4;5)	16	36
[5;6)	28	64
[6;7)	25	89
[7;8)	20	109
[8;9)	7	116
[9;10]	4	120
	$n = 120$	

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

- Câu 21.** (CTST12) Kết quả khảo sát cân nặng của 80 con tôm càng xanh 5 tháng tuổi ở một khu nuôi tôm được biểu diễn ở biểu đồ tần số dưới đây.

Biểu đồ tần số theo nhóm cân nặng



a) Hãy lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.

b) Hãy tìm khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Dạng 2. Xác định phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Câu 22. (CD12) Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của cư dân trong một khu phố. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[20;30)	25	25
[30;40)	35	20
[40;50)	45	20
[50;60)	55	15
[60;70)	65	14
[70;80)	75	6
		$n = 100$

Câu 23. (CD12) Bảng sau thống kê mật độ dân số (đơn vị: người/km²) của 23 tỉnh, thành phố thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng (không kể thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh) trong năm 2021 (Nguồn: Niên giám Thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022).

Tỉnh, thành	Mật độ dân số (người/km ²)	Tỉnh, thành	Mật độ dân số (người/km ²)
Hà Giang	112	Sơn La	91
Cao Bằng	81	Hòa Bình	190
Bắc Kạn	67	Vĩnh Phúc	964
Tuyên Quang	137	Quảng Ninh	218
Lào Cai	120	Hải Phòng	1358
Yên Bái	122	Hải Dương	1161
Thái Nguyên	376	Hưng Yên	1381
Lạng Sơn	96	Thái Bình	1184
Bắc Giang	481	Hà Nam	1015
Phú Thọ	427	Nam Định	1100
Điện Biên	66	Ninh Bình	714
Lai Châu	53		

a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu cho bởi Bảng theo bảy nhóm: [0;200);[200;400);[400;600);[600;800);[800;1000);[1000;1200);[1200;1400).

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 24. (KNTT12) Thống kê mức thu nhập theo tháng của một số hộ gia đình ở một khu dân cư cho kết quả như sau:

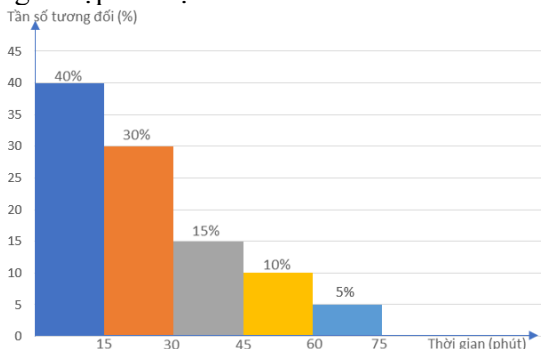
Mức thu nhập (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số hộ gia đình	5	8	15	12	10

Tìm phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm này.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 38. (CTST12) Bác Xuân biểu diễn thời gian tập thể dục mỗi ngày của mình trong 120 ngày liên tiếp ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới đây.

Tần số tương đối của thời gian tập thể dục



a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho dữ liệu ở biểu đồ trên.

b) Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 39. (CTST12) Bảng dưới đây thống kê cân nặng của một số quả cam canh được thu hoạch từ một vườn cam vào năm 2022 và năm 2023.

Cân nặng (g)	[100;110)	[110;120)	[120;130)	[130;140)	[140;150)
Số quả cam thu hoạch năm 2022	0	24	35	14	6
Số quả cam thu hoạch năm 2023	14	23	26	24	0

Hãy so sánh độ đồng đều của cân nặng các trái cam thu hoạch trong hai năm trên

a) theo khoảng biến thiên;

b) theo khoảng tứ phân vị;

c) theo phương sai.

Câu 40. (CTST12) Chị Yến thống kê lại thời gian chạy cự li 200 m của mình ở một số lần luyện tập trong năm 2022 và 2023 như sau:

Thời gian (giây)	[23, 7; 23, 8)	[23, 8; 23, 9)	[23, 9; 24)	[24; 24, 1)	[24, 1; 24, 2)
Số quả cam thu hoạch năm 2022	11	15	7	0	5
Số quả cam thu hoạch năm 2023	28	18	4	0	0

a) Hãy tính các số đặc trưng đo mức độ phân tán thời gian chạy mỗi năm của chị Yến (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

b) Độ phân tán của mẫu số liệu cho biết điều gì?

C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. (THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025) Một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là $Q_1 = 3, Q_2 = 5, Q_3 = 9$. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. (Chuyên Thái Bình 2025) Cho mẫu số liệu ghép nhóm với bộ ba tứ phân vị lần lượt là $Q_1 = 11,5; Q_2 = 14,5; Q_3 = 21,3$. Khi đó khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- A. $\Delta Q = 3,0$. B. $\Delta Q = 6,8$. C. $\Delta Q = 9,8$. D. $\Delta Q = 32,8$.

Câu 3. (Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2025) Lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 24 tháng của một nhà đầu tư tài chính được cho trong bảng sau:

Lợi nhuận	[5;15)	[15;25)	[25;35)	[35;45)	[45;55)
Số tháng	3	7	9	4	1

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là

- A. [35;45). B. [25;35). C. [15;25). D. (45;55).

Câu 4. (Sở Yên Bái 2025) Một mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị là $Q_1 = 4; Q_2 = 6; Q_3 = 9$. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- A. 5. B. 2. C. 7. D. 13.

Câu 5. (Sở Hà Tĩnh 2025) Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:

- A. $\Delta_Q = Q_1 - Q_2$. B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Câu 6. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2025) Mỗi ngày cô Hoa đều chơi môn Pickleball để rèn luyện sức khỏe. Qua thống kê thời gian một tuần chơi (đơn vị: giờ) của cô Hoa, tính được phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,1314. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

- A. 3,39. B. 11,62. C. 0,36. D. 0,13.

Câu 7. (Cụm trường THPT Hải Dương 2025) Cho mẫu số liệu ghép nhóm như bảng dưới đây

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Khi đó phương sai của mẫu số liệu được xác định theo công thức

- A. $s^2 = \frac{1}{n} [n_1(c_1 - \bar{x}) + n_2(c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k(c_k - \bar{x})]$.
 B. $s^2 = \frac{1}{n} [n_1(c_1 - \bar{x})^2 + n_2(c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(c_k - \bar{x})^2]$.
 C. $s^2 = \frac{1}{n^2} [n_1(c_1 - \bar{x})^2 + n_2(c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(c_k - \bar{x})^2]$.
 D. $s^2 = \frac{1}{n^2} [n_1(c_1 - \bar{x}) + n_2(c_2 - \bar{x}) + \dots + n_k(c_k - \bar{x})]$.

Câu 8. (Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2025) Số đặc trưng nào sau đây không đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm?

- A. Khoảng biến thiên. B. Phương sai.
 C. Số trung bình. D. Khoảng tứ phân vị.

Câu 9. (Cụm Chuyên Môn Đắk Lak 2025) Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng:

- A. $s^2 = 3$. B. $s^2 = 6$. C. $s^2 = 9$. D. $s^2 = \sqrt{3}$.

Câu 10. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025) Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả bơ được cho trong bảng sau

Cân nặng (g)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180]
Số quả	2	4	7	8	3	1

Tứ phân vị thứ ba (Q_3) của mẫu số liệu trên thuộc nhóm thứ mấy (các nhóm đánh số thứ tự từ trái sang phải)?

- A. Nhóm thứ 5. B. Nhóm thứ 2. C. Nhóm thứ 3. D. Nhóm thứ 4.

Câu 11. (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc 2025) Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5;12,5)	[12,5;15,5)	[15,5;18,5)	[18,5;21,5)	[21,5;24,5]
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- A. 18,1. B. 15,25. C. 21. D. 20.

Câu 12. (THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội 2025) Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số học sinh	8	16	4	6	2	1

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là

- A. $[5;10)$. B. $[15;20)$. C. $[20;25)$. D. $[10;15)$.

Câu 13. (Cụm trường THPT Hải Dương 2025) Phòng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, người ta thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (giờ)	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$
Số lượng	6	12	13	10	3

Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. 1,97. B. 1,87. C. 1,79. D. 1,78.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 70. (Liên trường THPT Ninh Bình 2025) Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[5;5,5)$	$[5,5;6)$	$[6;6,5)$	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

- A. 0,4252. B. 0,5268. C. 0,5314. D. 0,6214.

Câu 71. (Sở Bình Phước 2025) Hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1 , M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1 :

Nhóm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Tần số	1	2	10	15	2

M_2 :

Nhóm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Tần số	0	1	15	13	1

Gọi s_1^2 , s_2^2 lần lượt là phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm M_1 , M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $s_1^2 = 2s_2^2$. B. $s_1^2 = \frac{15}{8}s_2^2$. C. $s_1^2 = \frac{9}{5}s_2^2$. D. $3s_1^2 = s_2^2$.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Một cửa hàng đã thống kê số ba lô bán được mỗi ngày trong tháng 9 với kết quả cho như sau:

12 29 12 19 15 21 19 29 28 12 15 25 16 20 29

21 12 24 14 10 12 10 23 27 28 18 16 10 20 21

Hãy chia mẫu số liệu trên thành 5 nhóm, lập bảng tần số ghép nhóm, hiệu chỉnh bảng tần số ghép nhóm và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm.

a) Khi chia mẫu số liệu trên thành 5 nhóm thì độ dài của mỗi nhóm là 4.

b) Giá trị nhỏ nhất là 9.

c) Tần số của nhóm chứa giá trị lớn nhất là 6.

d) Tần số lớn nhất là 7.

Câu 2. Người ta tiến hành khảo sát tuổi thọ của một số máy chạy thể dục do hai công ty A và B sản xuất. Kết quả được tóm tắt trong bảng sau

Tuổi thọ (năm)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$	
Số máy của công ty A	8	18	13	9	2	$N = 50$
Số máy của	3	8	15	15	9	$N = 50$

công ty B						
-----------	--	--	--	--	--	--

Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) Giá trị đại diện của nhóm $[4; 6)$ là 5.
- b) Độ dài của mỗi nhóm bằng 2.
- c) Tuổi thọ trung bình máy chạy thể dục của công ty A là $\bar{x}_A = 4,16$ năm.
- d) Sản phẩm của công ty A có độ bền cao hơn sản phẩm của công ty B.

Câu 3. Kết quả kiểm tra cân nặng (đơn vị: gam) của một số quả trứng chim cút được lựa chọn ngẫu nhiên ở hai trang trại chăn nuôi A và B được cho trong bảng dưới đây.

Cân nặng (gam)	$[8, 2; 8, 4)$	$[8, 4; 8, 6)$	$[8, 6; 8, 8)$	$[8, 8; 9, 0)$	$[9, 0; 9, 2)$
Số quả trứng của trại A	7	18	34	21	9
Số quả trứng của trại B	15	37	12	7	2

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

- a) Cỡ của mẫu số liệu ghép nhóm của trang trại A là $n_A = 89$.
- b) Giá trị đại diện và độ dài của nhóm $[8, 8; 9, 0)$ lần lượt là 0,1 và 0,2.
- c) Độ dài và tần số của nhóm chứa trung vị mẫu số liệu ghép nhóm của trang trại B lần lượt là 0,2 và 37.
- d) Theo số trung vị, cân nặng của trứng chim cút của trang trại B lớn hơn cân nặng của trứng chim cút của trang trại A.

Câu 4. Cho bảng số liệu ghép nhóm về lương (triệu đồng) và số nhân viên như hình dưới đây.

Lương (triệu đồng)	$[8; 11)$	$[11; 14)$	$[14; 17)$	$[17; 20)$	$[20; 23)$
Số nhân viên	4	6	5	10	2

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau (các kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 17.
- b) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 18,15.
- c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu bằng 13,37.
- d) Phương sai của mẫu số liệu trên bằng 13,79.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 45. (Sở Nghệ An 2025) Một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống có tiền lương hàng tháng của các nhân viên được thống kê bởi bảng sau:

Lương tháng (triệu đồng)	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$	$[25; 30)$	
Số nhân viên	8	10	16	12	2	$n = 48$

Gọi Q_1 , Q_3 lần lượt là các tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.
- b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 20,833$.
- c) Có ít nhất 75% nhân viên của doanh nghiệp có mức lương hàng tháng không vượt quá 17 triệu đồng.

d) Nếu một nhân viên của doanh nghiệp có mức lương là 34 triệu đồng / tháng thì lương của nhân viên này là một giá trị ngoại lệ.

Câu 46. (Sở Hậu Giang 2025) Khảo sát chiều cao của 20 học sinh nam lớp 12A, người ta được kết quả thống kê trong bảng sau:

Chiều cao (cm)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
Số học sinh	3	5	7	4	1

a) Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm chiều cao của 20 học sinh trên được xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó $x_5 \in [165;170)$ và $x_6 \in [170;175)$.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 167.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 8.

d) Bạn Huy là một học sinh nam của lớp 12A, Huy có chiều cao 184 cm. Chiều cao của Huy là một giá trị ngoại lệ (giá trị bất thường) trong mẫu số liệu đã cho.

Câu 47. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025) Thống kê điểm kiểm tra cuối kỳ môn toán của hai lớp 12P và 12E ta thu được mẫu số liệu sau

Điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10]
Số học sinh (Lớp 12P)	3	7	15	12	2
Số học sinh (lớp 12E)	2	5	11	17	4

a) Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu cùng bằng 10.

b) So sánh độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 12P đồng đều hơn học sinh lớp 12E.

c) Mỗi lớp có 39 học sinh.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lớp 12P (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng 3,93.

E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Bảng sau cho ta cân nặng của 40 học sinh một lớp 11:

Cân nặng (kg)	[40,5 ; 45,5)	[45,5 ; 50,5)	[50,5 ; 55,5)	[55,5 ; 60,5)	[60,5 ; 65,5)
Số học sinh	10	7	16	4	3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 2. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao của 50 học sinh lớp 11A:

Khoảng chiều cao (cm)	[145 ; 150)	[150 ; 155)	[155 ; 160)	[160 ; 165)	[165 ; 170)
Số học sinh	7	14	10	10	9

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 3. Thời gian để các học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:

Thời gian (phút)	[0,5 ; 10,5)	[10,5 ; 20,5)	[20,5 ; 30,5)	[30,5 ; 40,5)	[40,5 ; 50,5)
Số học sinh	2	10	6	4	3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 4. Bảng sau cho ta số liệu số ba lô bán được trong một tháng của một cửa hàng:

Số ba lô	[10 ; 14)	[14 ; 18)	[18 ; 22)	[22 ; 26)	[26 ; 30)
Số ngày	8	5	8	3	6

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 30. (THPT Khoa Học Giáo Dục - Hà Nội 2025) Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) mà bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50;100)	[100;150)	[150;200)	[200;250)	[250;300)
Số ngày	5	10	9	9	2

Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 31. (THPT Khoa Học Giáo Dục 2025) Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) mà bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[50;100)	[100;150)	[150;200)	[200;250)	[250;300)
Số ngày	5	10	9	9	2

Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 32. (Sở Trà Vinh 2025) Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh lớp 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50]
Số học sinh	11	10	13	9	7

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Để tải **FULL** nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả **Nguyễn Bảo Vương**

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương
110K lượt thích • 124K người theo dõi

 **0946798489**

Nhắn tin

Đã thích

Gọi ngay